

Taller 2

1. Comparación de métodos abiertos

Para cada ecuación, grafique y analice el comportamiento de la función, es decir, identifique sus raíces, multiplicidad, comportamiento local y cualquier característica que pueda favorecer o dificultar la convergencia. A partir de este análisis, formule una hipótesis sobre qué método o métodos podrían presentar el mejor comportamiento. Seleccione y justifique diferentes condiciones iniciales.

Posteriormente, aplique **Punto Fijo, Newton-Raphson, Secante y Müller**, utilizando tanto las formulaciones convencionales como las modificaciones estudiadas en clase cuando sean pertinentes al problema. Compare los resultados para las diferentes condiciones iniciales y registre el número de iteraciones, error, convergencia o divergencia y orden de convergencia cuando sea posible determinarlo. Finalmente, compare los resultados con su hipótesis inicial y explique las diferencias observadas. Con base en la evidencia obtenida, establezca **en qué situaciones resulta más conveniente utilizar cada método o su correspondiente modificación**.

■

$$f(x) = (x - 1)^2(x + 2) \quad (1)$$

■

$$f(x) = e^{-x} - x \quad (2)$$

■

$$f(x) = x - \cos(x) \quad (3)$$

■

$$f(x) = x^4 + 1 \quad (4)$$

2. Análisis de convergencia

- **Método de la secante:** Demuestre que el método de la secante presenta convergencia lineal y determine su orden de convergencia. Para ello, considere que x^* es una raíz de $f(x)$, defina los errores $e_n = x_n - x^*$ y $e_{n-1} = x_{n-1} - x^*$, y reescriba la fórmula de la secante en términos de estos errores. Utilice una expansión de Taylor de $f(x_n)$ y $f(x_{n-1})$ alrededor de x^* , simplifique la expresión conservando los términos relevantes y obtenga una relación aproximada entre e_{n+1} , e_n y e_{n-1} . Finalmente, suponga una relación de la forma $|e_n| \approx C|e_{n-1}|^p$, determine el valor de p que hace consistente la relación obtenida y concluya el orden de convergencia del método.